



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

Отчет по учебной практике

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Выполнил: Исупов Дмитрий Андреевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07

«Информационные системы и программирование»

Форма обучения: очная

Руководитель: Калинин Арсений Олегович

2025 – 2026 г.

База практики

Поле	Значение
Название организации	КОГПОБУ «Слободской колледж педагогики и социальных отношений»
Адрес	г. Слободской, ул. Советская, д. 78
Сфера деятельности	Образование, подготовка IT-специалистов
ФИО программиста	Калинин Арсений Олегович
Количество программистов	1
Должностные обязанности	Руководство практикой, контроль выполнения заданий, консультация
Наименование используемых программ	Visual Studio 2022, SQL Server Management Studio, Git, Postman, Figma

План практики

№	Задание	Срок
1	Анализ предметной области и проектирование БД	1-2 день
2	Разработка API (AgroControlAPI) на ASP.NET Core 8.0	3-4 день
3	Разработка модуля технолога (TechnologistModule)	5-6 день
4	Разработка модуля лаборатории (LaboratoryModule)	7-8 день
5	Разработка модуля аппаратчика (OperatorModule)	9-10 день
6	Интеграция модулей с API	11-12 день
7	Разработка тестов (ручные, модульные, интеграционные)	12 день
8	Отладка и исправление ошибок	13 день
9	Оформление отчёта и презентации	14 день

Рабочее место

Периферийные устройства:

Монитор: 15.6" IPS (1920x1080)

Клавиатура: встроенная ноутбу́чная

Мышь: Logitech G102

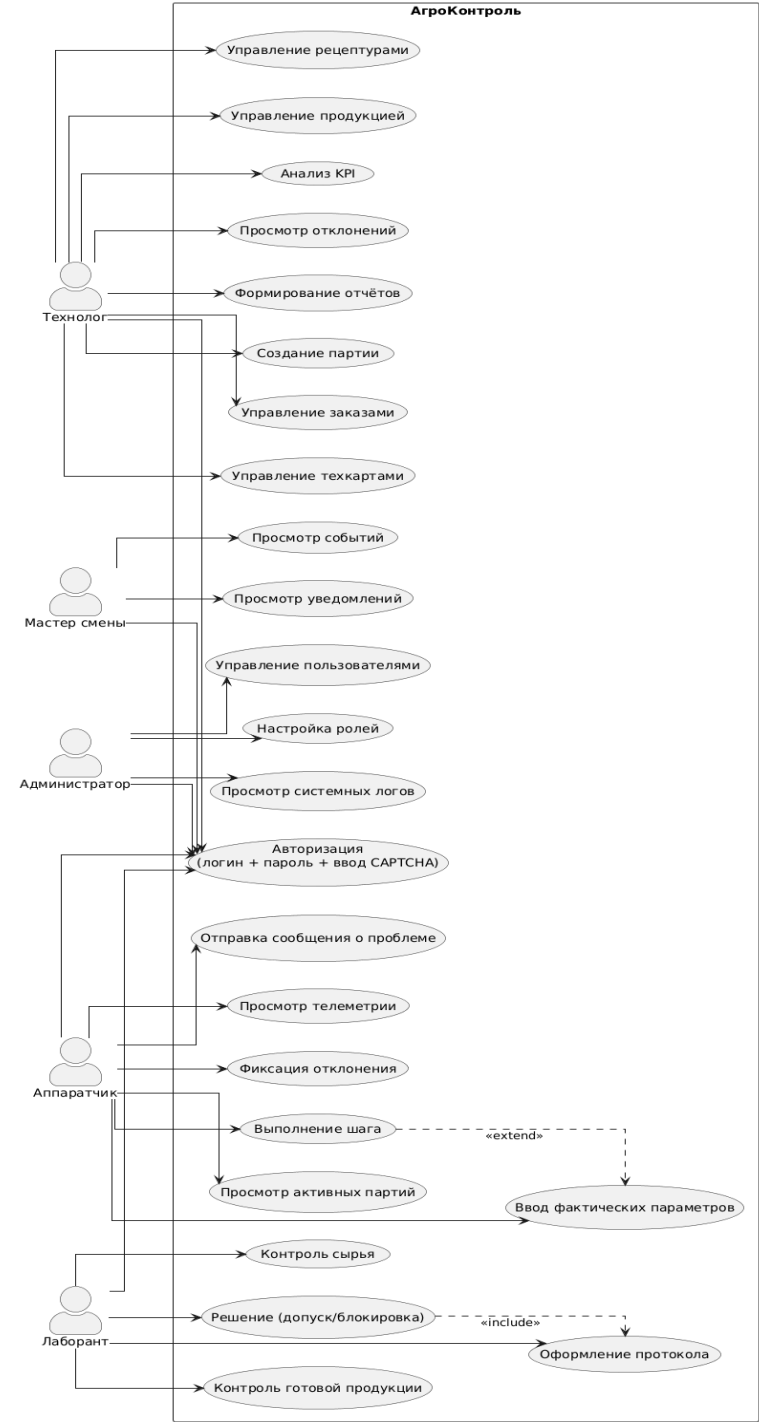
Характеристики компьютера:

Компонент	Характеристика
Процессор	Intel Core i5-12450H
Оперативная память	16 ГБ DDR4
Накопитель	SSD 512 ГБ
Видеокарта	NVIDIA GeForce RTX 4050
Операционная система	Windows 11 Pro

Используемые на практике программы

Программа	Назначение
Visual Studio 2022	Разработка API и WPF-модулей на C#
SQL Server Management Studio	Проектирование и администрирование базы данных
Git / GitHub	Система контроля версий
Postman	Тестирование API запросов
Figma	Прототипирование интерфейсов
Swagger	Документирование API
Microsoft Office	Оформление отчёта

UML Диаграмма



Задание 1. Анализ предметной области и проектирование БД

Краткое описание:

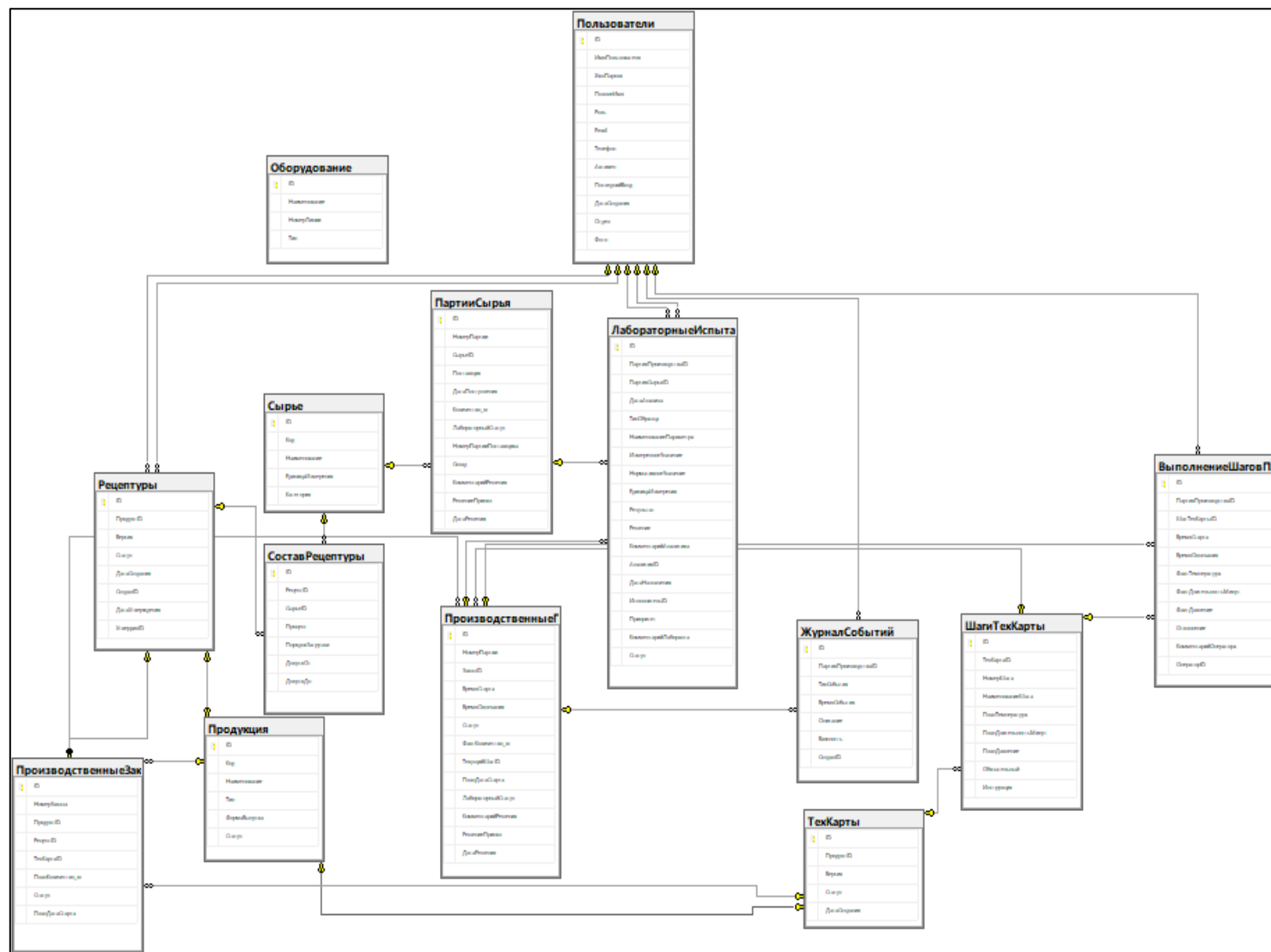
Проведён анализ бизнес-процессов предприятия по производству средств защиты растений.

Выделены ключевые сущности: продукция, сырьё, рецептуры, технологические карты, заказы, партии, испытания.

База данных содержит 14 таблиц, нормализованных до 3НФ.

Основные таблицы:

- Пользователи, Продукция, Сырьё
- Рецептуры, СоставРецептуры
- ТехКарты, ШагиТехКарты
- ПроизводственныеЗаказы, ПроизводственныеПартии, ВыполнениеШаговПартии
- ЛабораторныеИспытания, ПартииСырья
- ЖурналСобытий, Оборудование



Задание 2. Разработка API (AgroControl.API)

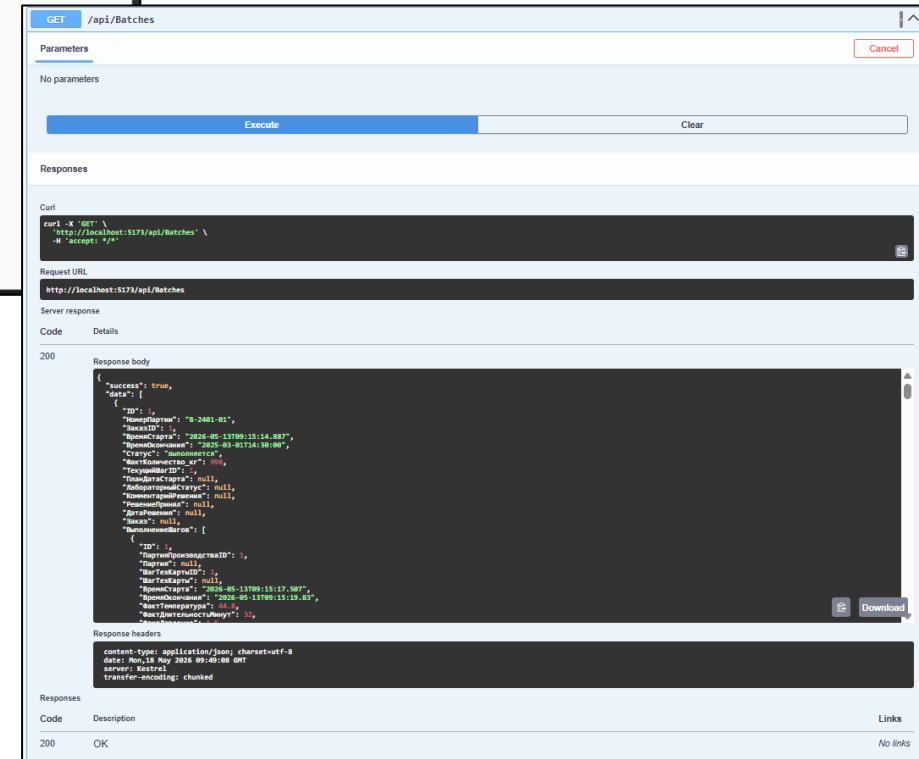
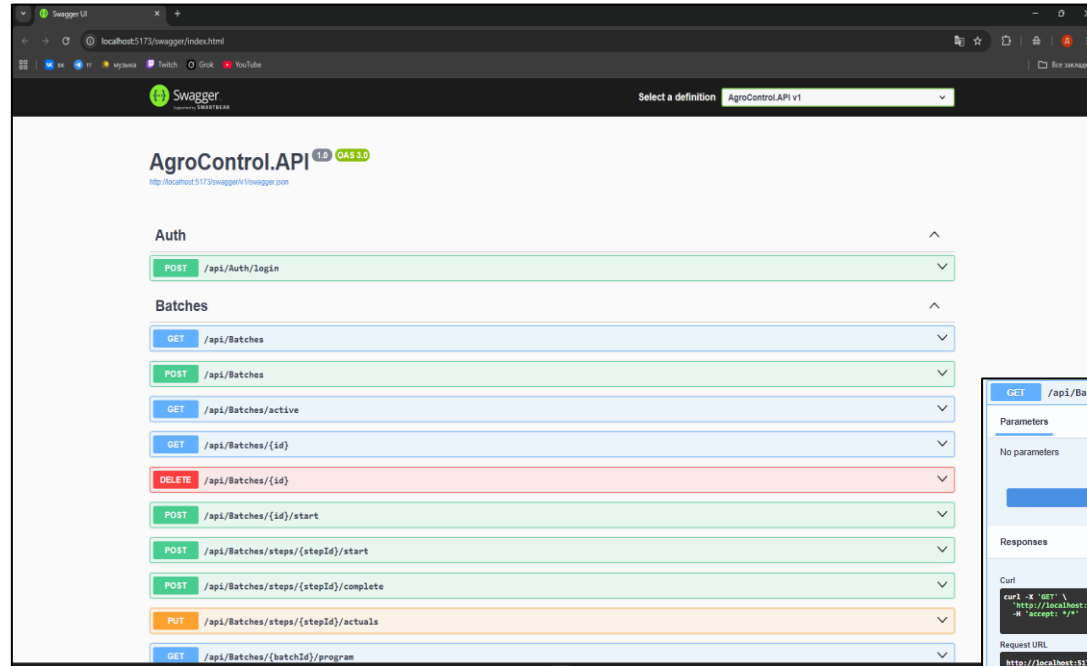
Краткое описание:

Разработан backend-сервер на ASP.NET Core 8.0 с использованием Entity Framework Core.

Реализовано 12 контроллеров для обслуживания всех трёх модулей.

Основные контроллеры:

- AuthController – авторизация (BCrypt)
- ProductsController, Recipe sController, TechCardsCont roller – справочники
- BatchesController – управление партиями (запуск, шаги, фактические данные)
- QualityControlController – лабораторные испытания
- ReportsController – отчёты (хранимые процедуры)



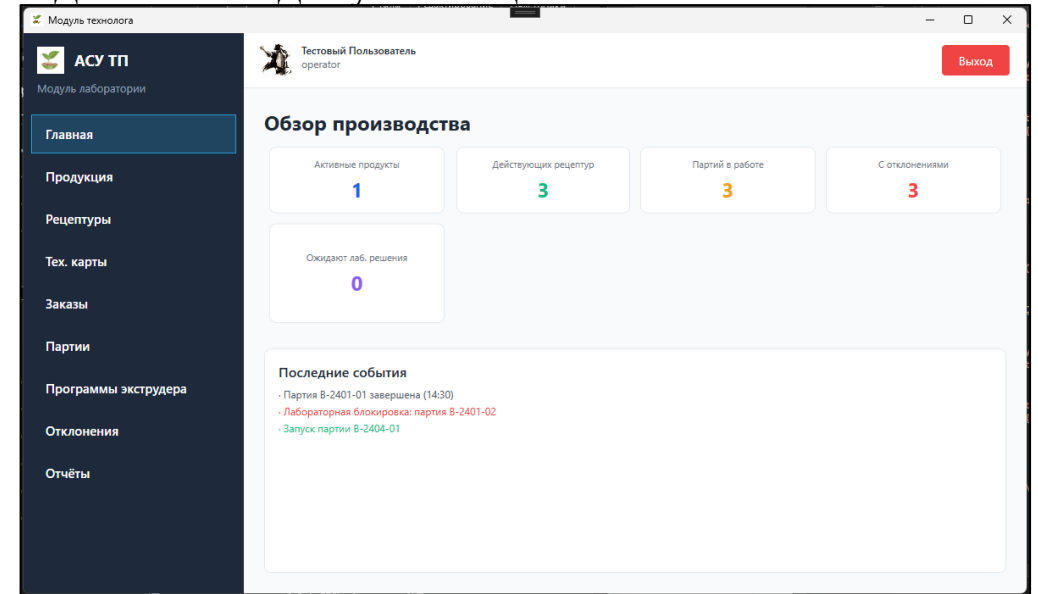
Задание 3. Модуль технолога (AgroControl.Technologist)

Краткое описание:

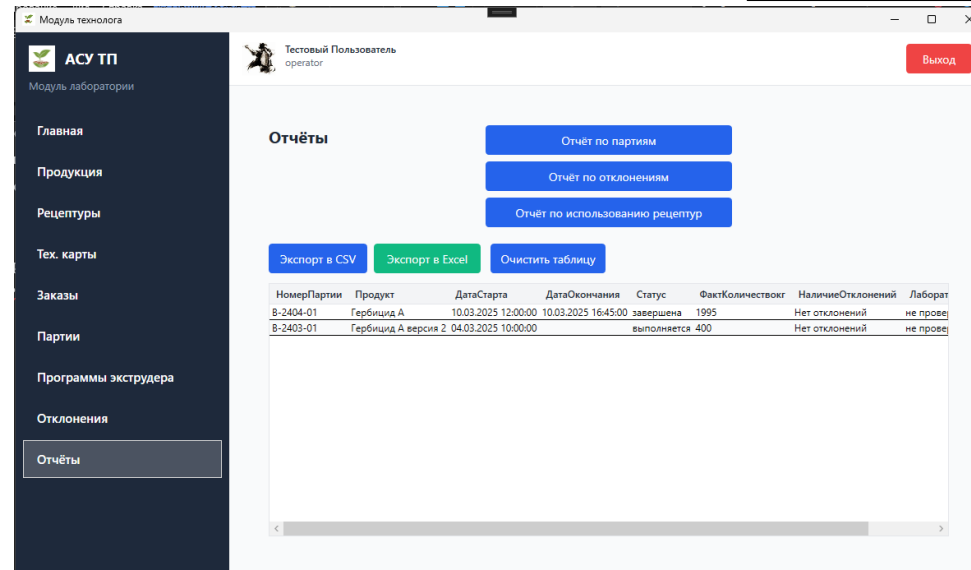
Разработано WPF-приложение для управления производственной документацией.

Основные страницы:

- Главная (дашборд)
- Продукция (CRUD, архив)
- Рецептуры (создание версий, добавление компонентов)
- Тех. карты (шаги с параметрами)
- Заказы и партии
- Отчёты (экспорт CSV/Excel)



Главное окно



Отчёты

Задание 4. Модуль лаборатории (AgroControl.Laboratory)

Краткое описание:

WPF-приложение для контроля качества сырья и готовой продукции.

Основные разделы:

- Партии сырья (фильтры: поиск, статус, поставщик, дата, только с испытаниями)
- Готовая продукция
- Испытания (CRUD)

Карточка партии сырья:

- Информационная панель
- Таблица испытаний
- Блок принятия решения (с комментарием, обязательным при блокировке)
- История решений

Лабораторное испытание

Тип испытания:

Дата назначения:

Исполнитель:

Приоритет:

Тип партии:

Номер партии:

Параметр:

Норматив:

Измеренное значение:

Единица измерения:

Комментарий:

Форма создания испытания

Карточка партии сырья

RAW-BATCH-001

Номер партии поставщика: {Binding НомерПартииПоставщика}
Материал: {Binding Сырье.Наименование} (категория: {Binding Сырье.Категория})
Поставщик: {Binding Поставщик}
Дата поступления: {Binding ДатаПоступления, StringFormat=dd.MM.yyyy}
Количество: {Binding Количество_kg} {Binding Сырье.ЕдиницаИзмерения}
Склад: {Binding Склад}

Статус: **одобрена**

ID	Тип	Дата назначен	Исполнитель	Приоритет	Параметр	Норматив	Измерено	Результат	Статус
1	контроль постав	14.05.2026	Васильева Елена Андреев	обычный	концентрация	97	98.2	pass	завершено
5	входной контрол	14.05.2026	Васильева Елена Андреев	обычный	концентрация	97	98.5	pass	завершено
10	входной контрол	14.05.2026	Васильева Елена Андреев	обычный	лавп	лав	лавп	pass	завершено

Лабораторное решение

☐ Разрешить использование ☐ Заблокировать

История решений

14.05.2026 12:37 - testuser: одобрена. Комментарий: fdfs

Карточка партии сырья

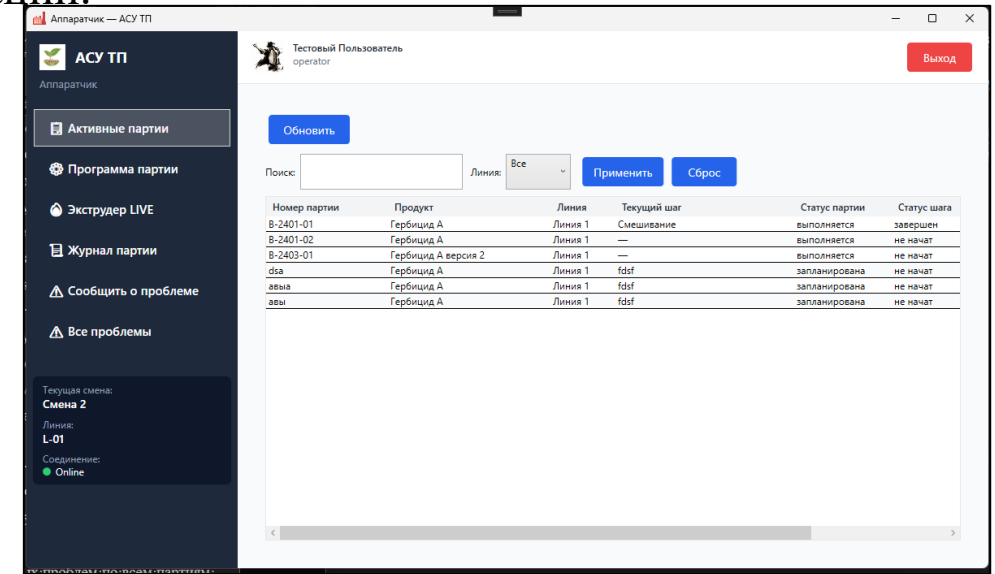
Задание 5. Модуль аппаратчика (AgroControl.Operator)

Краткое описание:

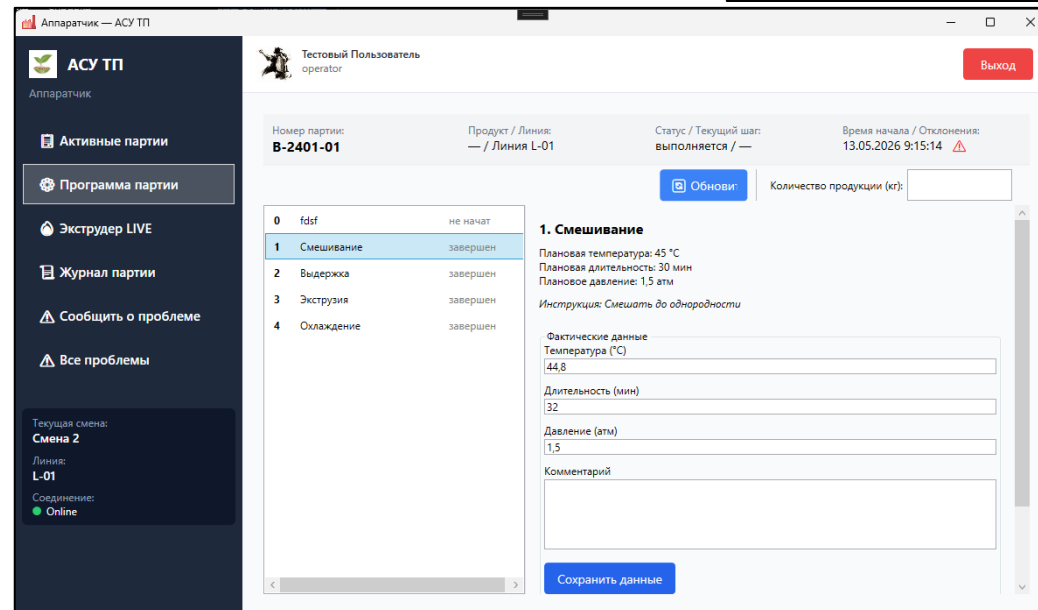
WPF-приложение для выполнения технологических операций.

Экраны:

- **Активные партии** – таблица с индикацией предупреждений и критических отклонений. Двойной клик – переход в программу партии.
- **Программа партии** – список шагов слева, детали шага справа (плановые/фактические параметры, кнопки «Начать шаг», «Сохранить данные», «Завершить шаг»).
- **Экструдер LIVE** – автоматическое обновление каждые 5 секунд (температура, давление, скорость шнека).
- **Журнал партии, Сообщить о проблеме, Все проблемы.**



Активные партии



Программа партии

Задание 6. Разработка тестов

Статистика тестирования:

Вид тестов	Количество	Инструмент	Результат
Ручные тест-кейсы	40	—	Все пройдены
Модульные тесты	30	MSTest	 30/30
Интеграционные тесты API	10	TestHost + InMemory	 10/10

Доля негативных сценариев: 22,5% (9 из 40) – соответствует ТЗ (>20%).

Задание 7. Примеры ручных тестов

TestCase #	API-1
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Логин с корректными данными
Резюме испытания	Проверка успешной аутентификации технолога
Шаги тестирования	1. Запустить сервер API (AgroControl.API). 2. В инструменте API-клиента (Postman / Swagger) отправить POST запрос на эндпоинт /api/Auth/login. 3. В теле запроса передать JSON: {"Username": "tech.ivanov", "Password": "Password123!"}. 4. Отправить запрос.
Данные тестирования	Username = tech.ivanov, Password = Password123!
Ожидаемый результат	HTTP статус 200. Тело ответа содержит {"success": true, "message": "Вход выполнен"}.
Фактический результат	HTTP статус 200, ответ {"success": true, "message": "Вход выполнен"}.
Предпосылки	Сервер API запущен, база данных содержит пользователя tech.ivanov с паролем Password123!.
Постусловия	Сессия не требуется, токен не используется.
Статус ^{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

TestCase #	TECH-5
Приоритет теста	High
Название тестирования/Имя	Создание рецептуры
Резюме испытания	Проверка создания рецептуры
Шаги тестирования	1. Перейти в раздел «Рецептуры». 2. Нажать «Добавить». 3. Выбрать продукт (например, P001). 4. Указать версию = 1, статус = черновик. 5. Нажать «ОК».
Данные тестирования	Продукт = P001, версия = 1
Ожидаемый результат	Рецептура отображается в списке рецептов с указанными данными.
Фактический результат	Рецептура создана.
Предпосылки	Продукт P001 существует.
Постусловия	Рецептуру можно удалить.
Статус ^{SEP} (Pass/Fail)	Pass
Комментарии	

Риски практики и пути решения

Риск	Описание	Пути решения
Несовместимость платформ	Тестовые проекты на .NET Framework не работали с модулями на .NET 8.0	Использование собственных тестовых классов TestHelpers вместо прямых ссылок
Ошибки NULL в БД	Некоторые поля имели NULL значения	Добавлены проверки IsDBNull(), заполнены начальные данные
Несоответствие JSON полей	Модели не имели [JsonPropertyName]	Добавлены атрибуты или отключён camelCase в Program.cs
Проблемы с CORS	API не принимал запросы с локальных модулей	Настроена политика AllowAnyOrigin()
Ошибки авторизации	Не правильный пароль	В бд исправился hesh пороля

Заключение

Общие выводы по практике:

Проведён анализ предметной области, спроектирована база данных (14 таблиц, 3НФ, уникальные фильтрованные индексы для активных рецептов/техкарт).

Разработан API на [ASP.NET](#) (12 контроллеров, единый формат ответа).

Разработаны три WPF-приложения:

Технолог – управление рецептурами, техкартами, заказами, партиями, отчётами.

Лаборант – контроль качества сырья и продукции, испытания, принятие решений.

Аппаратчик – пошаговое выполнение партии, ввод фактических данных, телеметрия экструдера.

Все модули успешно интегрированы через единый API.

Разработано **80 тестов** (40 ручных + 30 модульных + 10 интеграционных), негативные сценарии – 22,5%.

Проведена отладка, все 8 выявленных ошибок исправлены.

Чего удалось достичь:

Полностью рабочая система «АгроКонтроль» для автоматизации производства средств защиты растений. Все модули стабильно работают и корректно взаимодействуют. Система готова к опытной эксплуатации.

QR-код

